

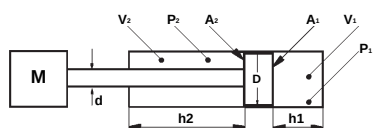
# Critères de dimensionnement des vérins et servo-vérins hydrauliques.

## 1 VERIFICATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES

Pour chaque condition d'utilisation il faut effectuer les vérifications statiques et la tenue au flambage, suivant les indications de la note [4].  
Il est conseillé d'effectuer également une vérification théorique des limites dynamiques du système, suivant les indications de la note [6], après avoir défini totalement les caractéristiques de fonctionnement du système.  
Lors de la détermination des forces agissantes, il faut considérer les forces d'inertie et de frottement extérieur et tenir compte des contre-pressions provoquées par l'effet d'amortissement et des valves d'étranglement montées sur le circuit hydraulique.  
Pour une vérification totale du système s'adresser à notre bureau technique surtout en cas d'accélération élevée et/ou de temps de cycle courts.

## 2 SYMBOLES, SCHEMAS ET FORMULES DE BASE

### Vérins simple tige.



Vitesse de mouvement de la tige à l'ouverture

$$V_1 = \frac{10 \cdot Q}{A_1 \cdot 60} \left[ \frac{m}{sec} \right]$$

Effort appliqué à l'ouverture  
 $F = (p_1 \cdot A_1 - p_2 \cdot A_2) \cdot 10$  [N]

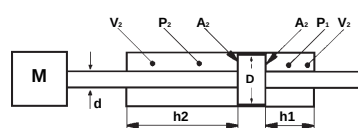
Vitesse de mouvement de la tige à la fermeture

$$V_2 = \frac{10 \cdot Q}{A_2 \cdot 60} \left[ \frac{m}{sec} \right]$$

Effort appliqué à la fermeture  
 $F = (p_2 \cdot A_2 - p_1 \cdot A_1) \cdot 10$  [N]

$$\text{où: } A_1 = \frac{\pi \cdot D^2}{4 \cdot 100} \text{ [cm}^2\text{]} \quad A_2 = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4 \cdot 100} \text{ [cm}^2\text{]}$$

### Vérins double tige.



Vitesse de mouvement de la tige

$$V = \frac{10 \cdot Q}{A_1 \cdot 60} \left[ \frac{m}{sec} \right]$$

Effort appliqué  
 $F = (p_1 - p_2) \cdot A_1 \cdot 10$  [N]

| Grandeur           | Unité              | Symbole |
|--------------------|--------------------|---------|
| Force totale (1)   | N                  | F       |
| Pression           | bar                | p       |
| Section            | cm <sup>2</sup>    | A       |
| Diamètre piston    | mm                 | D       |
| Diamètre tige      | mm                 | d       |
| Course vérin       | mm                 | h       |
| Débit              | l/min              | Q       |
| Vitesse            | m/sec              | V       |
| Accélération       | m/sec <sup>2</sup> | a       |
| Masse de la charge | Kg                 | M       |

(1) L'effort total est la somme algébrique de tous les efforts agissant sur le vérin:  
Efforts d'inertie:  $F_i = M \cdot a$ ;  
Effort de travail =  $F_1$ ;  
Effort dû au frottement =  $F_a$ ;  
Masse propre (uniquement pour les charges verticales):  $P$

## 3 DIMENSIONS

Le tableau ci-dessous indique les valeurs des sections utiles d'ouverture et de fermeture pour les diverses combinaisons tige/piston

| Piston<br>[mm]                 | 25  |     | 32  |    |     | 40   |     | 50   |     | 63 |      | 80 |      | 100  |    | 125 |    | 160 |     | 200 |     | 250 |     | 320 |     | 400  |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|----|------|----|------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Sect.<br>ouverture<br>A1-[cm²] | 4,9 |     | 8   |    |     | 12,5 |     | 19,6 |     | 31 |      | 50 |      | 78   |    | 122 |    | 201 |     | 314 |     | 490 |     | 804 |     | 1256 |     |
| Tige<br>[mm]                   | 12  | 18  | 14  | 16 | 22  | 18   | 28  | 22   | 36  | 28 | 45   | 36 | 56   | 45   | 70 | 56  | 90 | 70  | 110 | 90  | 140 | 140 | 180 | 180 | 220 | 220  | 280 |
| Sect.<br>fermeture<br>A2-[cm²] | 3,8 | 2,4 | 6,5 | 6  | 4,2 | 10   | 6,4 | 15,8 | 9,4 | 25 | 15,2 | 40 | 25,6 | 62,6 | 40 | 98  | 59 | 162 | 106 | 250 | 160 | 337 | 236 | 550 | 424 | 876  | 640 |

Par les formules de la note [2] et avec les données du tableau ci-dessus, on calcule le dimensionnement tige/piston sur la base des paramètres du système (force, vitesse, débit).

On peut également vérifier graphiquement ces calculs par les règles exposées à la fiche P003.

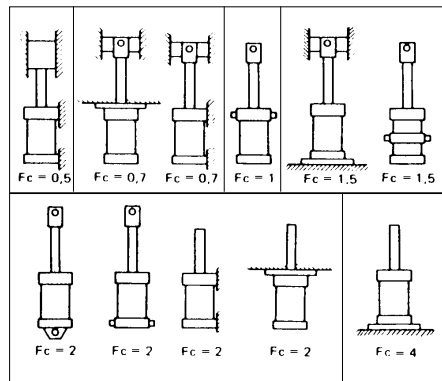
La dimension de la tige doit être vérifiée pour la tenue au flambage, voir note [4].

## 4 TENUE AU FLAMBAGE

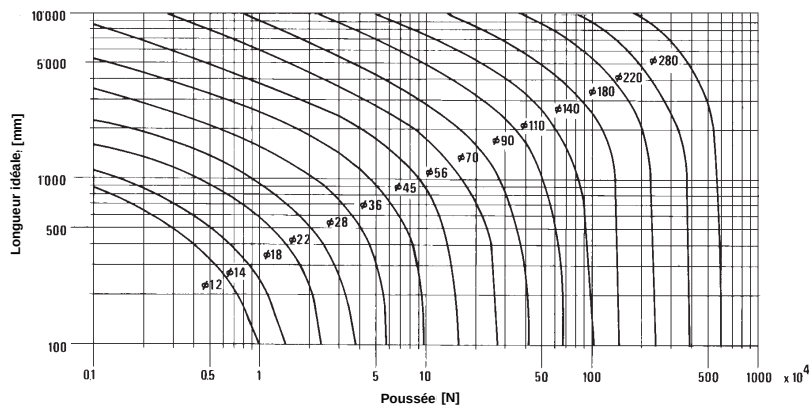
La vérification de la tenue au flambage s'effectue en assimilant le vérin complètement ouvert à un cylindre du diamètre de la tige (critère de sécurité):

- sur la base de limites prévues pour la fixation mécanique du vérin sur la structure, lire le "facteur de course  $F_c$ " sur le tableau 4.1;
- calculer la "longueur idéale  $L_i$ " en multipliant le facteur  $F_c$  par la course effective du vérin (mm):  $L_i = c \times F_c$ .
- à partir du graphique 4.2 on trouve le point d'intersection de la valeur de longueur idéale  $L_i$  et de la valeur de poussée maxi. (en N) prévue pour le vérin.
- la tige répondant à la tenue au flambage est celle qui correspond à la courbe située immédiatement au-dessus du point d'intersection lue sur le graphique 4.2.

#### 4.1 Facteur de course Fc



#### 4.2 Graphique de vérification

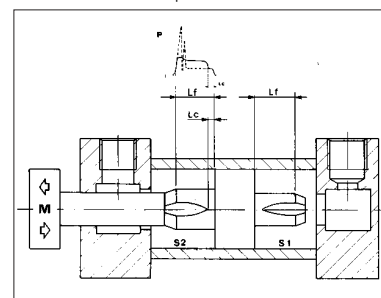


### 5 AMORTISSEURS DE FIN DE COURSE

Les amortisseurs de fin de course sont toujours recommandés pour des vitesses supérieures à 0,1 m/sec et pour des applications avec des charges verticales. L'amortisseur de fin de course peut être prévu comme fonction de sécurité extrême en cas de panne de l'appareil de commande comme, par exemple, sur les servo-systèmes. Le tableau ci-dessous indique pour chaque diamètre de piston et de tige, les longueurs d'amortissement Lf indicatives et les sections d'amortissement des vérins de la série CK/CH (ISO 6020-2). Pour les autres séries consulter notre bureau technique.

| Ø piston [mm]                      | 25        | 32     | 40       | 50       | 63        | 80      | 100     | 125   | 160     | 200     |
|------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Ø tige [mm]                        | 12 18     | 14 22  | 18 28    | 22 36    | 28 45     | 36 56   | 45 70   | 56 90 | 70 110  | 90 140  |
| Longueur d'amortissement Lf [mm]   | 20        | 20     | 29       | 30       | 30        | 30      | 32      | 32    | 40      | 46      |
| Section d'amortissement [cm²] → S1 | 4,5       | 74     | 11,9     | 18,5     | 29,1      | 46,4    | 73,2    | 114   | 189     | 294     |
| Section d'amortissement [cm²] ← S2 | 3,58 2,07 | 6 3,89 | 8,7 5,49 | 14,3 8,2 | 19,8 13,8 | 32 23,8 | 53 37,8 | 82 56 | 134 102 | 243 151 |

N.B.: Pour les servo-vérins avec capteurs, la surface S1 peut être considérablement réduite, consulter notre bureau technique pour les valeurs des masses amorties suivant les différentes conditions de travail et pour toutes autres informations.



Allure de la courbe de pression dans la chambre de freinage pour les amortisseurs progressifs Atos, par rapport aux amortisseurs étagés désormais obsolètes.

#### Masse amortie avec amortisseur de fin de course

$$M = \frac{(p_2 S - p_1 A) 2 \cdot L_f}{V_o^2} \cdot 10^{-2} \text{ [Kg]} \quad \text{où:}$$

p<sub>1</sub> = pression alimentation [bar]  
p<sub>2</sub> = 250 [bar]  
V<sub>o</sub> = vitesse de travail [m/s]  
S = section d'ammortissement [cm²]  
L<sub>f</sub> = longueur d'amortissement [mm]

Ce calcul est une détermination en première approximation de la masse amortie en considérant une surpression maxi. dans la chambre d'amortissement de 250 bar. La formule est le fruit d'un traitement des résultats expérimentaux. Sa validité n'est pas absolue car il y a toujours une différence possible entre les résultats pratiques et la détermination théorique. Atos ne prend aucune responsabilité pour l'utilisation de ces formules dans la détermination des masses amorties des vérins avec des amortisseurs de fin de course.

### 6 LIMITES DYNAMIQUES DANS L'APPLICATION DES VERINS HYDRAULIQUES

La définition de la valeur de pulsation propre  $\omega_0$  du système vérin-masse appliquée nous permet de déterminer le temps minimum d'accélération/décélération sans altérer la stabilité du système.

#### Valeur de pulsation propre $\omega_0$ du système

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{40 \cdot E \cdot A_1}{c \cdot M}} \cdot \frac{1 + \sqrt{\alpha}}{2} \quad \left[ \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right] \quad \text{ou:}$$

E = module d'élasticité de l'huile (1,4 · 10<sup>7</sup> Kg/cm · S<sup>2</sup>)  
c = course [mm]  
M = masse [kg]  
A<sub>1</sub> = section de piston [cm²]  
 $\alpha = A_2/A_1$ , rapport de section annulaire/section piston

#### Temps minimum d'accélération, voir figure 6.1

$$t_{\min} = \frac{35}{\omega_0} \text{ [s]}$$

#### Vitesse maxi., voir figure 6.1

$$V_{\max} = \frac{S_{\text{tot}}}{t_{\text{tot}} - t_{\min}} \text{ [mm/s]} \quad \text{où:} \quad \begin{aligned} S_{\text{tot}} &= \text{espace total à parcourir [mm]} \\ t_{\text{tot}} &= \text{temps total à disposition [s]} \end{aligned}$$

La formule est valable en considérant une valeur d'accélération constante pendant t<sub>min</sub>

#### Espace minimum d'accélération/décélération

$$S_{\min} = \frac{V_{\max} \cdot t_{\min}}{2} \text{ [mm]}$$

Les valeurs de  $\omega_0$ , et de t<sub>min</sub>, donc les valeurs de V<sub>max</sub> et S<sub>min</sub>, sont basées sur des critères de calcul conservatifs.

#### 6.1 Cycle de positionnement

